Esercizio 3 (11 punti)

Si consideri l'architettura RISC-V con pipeline. Il programma qui di seguito conta i numeri dispari presenti in un vettore. Infine, viene stampato il risultato.

```
1  .data
2  vettore:.word 82, 16, 66, 71, 44, 28, 76, 85, 36, 8
3
4
5  .text
6  main:    auipc s0, 0            # carica l'indirizzo  base del vettore
7           addi s0, s0, 1024
8           addi t0, zero, 0       # inizializza il contataore a 0
9           addi t4, s0, 36        # a1 ora contiene l0'indirizzo finale del vettore
10
11 ciclo:   lw t3, 0(s0)           # carica il primo valore dal vettore
12          andi t2, t3, 0x01      # verifica che sia dispari
13          blt t4, s0, exit
14          addi s0, s0, 4         # calcola il nuovo indirizzo
15          bne t2, zero, dispari  # se è dispari salta  per contarlo
16          beq zero, zero, ciclo  # il numero era pari
17
18 dispari:addi t0, t0, 1          # aumenta il contatore dei numeri dispari
19          blt s0, t4, ciclo      # ritorna all'inizio del ciclo
20
21 exit:    addi a7, x0,1          # stampa a schermo il risultato
22          mv a0, t0
23          ecall
```

Si supponga che non si faccia uso di alcuna pseudoistruzione, e che le ecall non richiedano alcuno stallo. Si consideri che la decisione di branch venga presa in fase di ID, e che le unità di forwarding (quando usate) includano il forwarding da EXE a EXE, da MEM a EXE, e (per il branch) da EXE a ID.

Si indichino (ignorando hazard che possano concernere la ecall):

1) Per i primi 24 cicli di clock (**senza unità di forwarding**), le istruzioni tra le quali sono presenti **data hazard** – indicare i numeri di linea N ed M (visibili alla sinistra delle linee di codice in figura) ed il registro coinvolto xY (nel formato N / M / xY, ad esempio 17 / 18 / t0 se c'è un data hazard causato dal registro t0 tra l'istruzione alla linea 17 e quella alla linea 18);

2) Per i primi 18 cicli di clock (**con unità di forwarding**) le istruzioni tra le quali sono presenti **control hazard** – indicare i numeri di linea N ed M (nel formato N / M, ad esempio se l'istruzione alla linea 17 causa un control hazard con l'istruzione alla linea 23 scrivere: 17 / 23);

3) quanti **cicli di clock** sono necessari ad eseguire **con unità di forwarding**:

a) il **primo** ciclo spiegando il calcolo effettuato

b) **tutto** il programma spiegando il calcolo effettuato (usando la tabella fornita e indicando il tipo e numero di stalli)

sezione	cicli di clock richiesti	numero di occorrenze	totale
Preciclo e caricamento pipieline			
ciclo pari			
ciclo dispari			
uscita			
Totale			

4) quanti **cicli di clock** sarebbero necessari ad eseguire **senza forwarding**:

a) il **secondo** ciclo spiegando il calcolo effettuato (indicando il tipo e numero di stalli)

b) **tutto** il programma spiegando il calcolo effettuato (usando la tabella fornita e indicando il tipo e numero di stalli)

sezione	cicli di clock richiesti	numero di occorrenze	totale
Preciclo e caricamento pipeline			
ciclo pari			
ciclo dispari			
uscita			
Totale			

5) quali sono, per ognuna delle cinque fasi, le **istruzioni** (o le bolle) in pipeline durante il **13° ciclo di clock** (**con forwarding**);

IF:
ID:
EX:
MEM:
WB:

6) Spiegare in dettaglio come funziona l'unità di forwarding.